



BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿QUÉ ES UN BACKUP?

Es una copia de seguridad de los datos de la base de datos que permite recuperar la información ante fallas, errores, eliminaciones o desastres.

-  Fallas de hardware
-  Errores humanos
-  Desastres naturales
-  Ataques o corrupción



GradosTitulos
(Azure SQL Database)

IMPORTANCIA DEL BACKUP

-  Protege la información académica y administrativa.
-  Permite la recuperación de datos ante incidentes.
-  Asegura la continuidad operativa del sistema.
-  Cumple políticas de seguridad y auditoría.
-  Reduce pérdidas de tiempo y recursos.

TIPOS DE BACKUP



BACKUP COMPLETO

Copia toda la base de datos. Incluye todos los datos y objetos.



BACKUP DIFERENCIAL

Copia los cambios realizados desde el último backup completo.



BACKUP TRANSACCIONAL

Copia solo las transacciones realizadas desde el último backup de log.

COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS

CARACTERÍSTICAS	BACKUP COMPLETO	BACKUP DIFERENCIAL	BACKUP TRANSACCIONAL
¿Qué copia?	Toda la base de datos	Cambios desde el último backup completo	Transacciones desde el último backup de log
Tamaño del backup	Grande	Mediano	Pequeño
Tiempo de ejecución	Mayor	Menor que completo	Muy corto
Velocidad de restauración	Más rápida	Media (necesita último completo + último diferencial)	Más lenta (requiere aplicar todos los logs)
Frecuencia recomendada	Diaria o semanal	Diaria (después del completo)	Cada 15 min / 1 hora (según criticidad)
Uso recomendado	Base de inicio para restauraciones completas	Reducir tamaño de backup y tiempo de respaldo	Recuperación punto a punto (PITR - Point In Time Recovery)

EJEMPLO VISUAL DE ESTRATEGIA



¿CÓMO FUNCIONAN JUNTOS?



EJEMPLO EN GRADOSTITULOS

Base de datos académica que gestiona trámites, títulos, diplomas, jurados, documentos, etc.



TRÁMITES

- Bachiller
- Título Profesional
- Estado Tramite



DOCUMENTOS

- Diploma
- Fotografía
- Tipo Tramite



EVALUACIONES

- Jurado Evaluador
- Evaluación
- Académico



REPORTES

- Programas Estudios
- Carreras
- Historiales

Una estrategia de backup adecuada garantiza que la información académica y administrativa de GradosTitulos esté siempre protegida y disponible.



RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIA

-  Realizar 1 BACKUP COMPLETO diario o semanal.
-  Almacenar backups en Azure Blob Storage o Azure Backup.
-  Realizar BACKUP DIFERENCIAL cada día después del completo.
-  Probar restauraciones periódicamente.
-  Realizar BACKUP TRANSACCIONAL cada 15 minutos o 1 hora.
-  Monitorear el espacio de almacenamiento.

MEJORES PRÁCTICAS



Validar backups después de cada ejecución.



Cifrar backups para proteger la información sensible.



Mantener copias fuera del sitio o en otra región.



Definir políticas de retención según la normativa.



Monitorear y generar alertas de fallos en los backups.

FLUJO DE BACKUP EN AZURE SQL DATABASE



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Recuperación rápida y confiable de la información.
- ✓ Reducción del riesgo de pérdida de datos.
- ✓ Cumplimiento de políticas y auditorías.
- ✓ Mayor disponibilidad del sistema.





2. RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS EN DISTINTOS ESCENARIOS

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN?



La restauración permite recuperar una base de datos a un estado previo, utilizando backups realizados anteriormente. Es fundamental para garantizar la continuidad del negocio ante fallos, errores o desastres.

OBJETIVO

Recuperar la información de manera íntegra, consistente y en el menor tiempo posible.

TIPOS DE BACKUPS UTILIZADOS



COMPLETO

Copia toda la base de datos. Base para cualquier restauración.



DIFERENCIAL

Copia los cambios desde el último backup completo.



TRANSACCIONAL (LOG)

Copia las transacciones desde el último backup (Completo o Diferencial). Permite recuperar punto en el tiempo.

FLUJO BÁSICO DE RESTAURACIÓN



ESCENARIOS COMUNES Y ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN

1 ELIMINACIÓN ACCIDENTAL DE OBJETOS (TABLAS, VISTAS, PROCEDIMIENTOS, ETC.)

Escenario

Se elimina una tabla importante por error del usuario.

Estrategia

- ✓ Restaurar la base de datos al último backup completo.
- ✓ Si existen cambios posteriores, restaurar backups diferenciales y logs hasta el momento anterior a la eliminación.
- ✓ Alternativa: Usar Point-in-Time Restore para restaurar solo hasta antes del error.



2 CORRUPCIÓN LÓGICA O FÍSICA DE DATOS (REGISTROS INCORRECTOS, CORRUPCIÓN DE PÁGINAS)

Escenario

La base de datos presenta corrupción interna o datos inconsistentes.

Estrategia

- ✓ Restaurar el último backup completo válido.
- ✓ Aplicar diferenciales y logs hasta el punto anterior a la corrupción.
- ✓ Validar la base de datos y ejecutar DBCC CHECKDB.



3 FALLA DE HARDWARE / CAÍDA DEL SERVIDOR

Escenario

Falla del servidor donde se aloja la base de datos.

Estrategia

- ✓ Instalar SQL Server en el nuevo servidor.
- ✓ Restaurar el último backup completo.
- ✓ Aplicar diferenciales y logs en orden.
- ✓ Verificar integridad y reconfigurar conexiones si es necesario.



4 RECUPERACIÓN A UN PUNTO EN EL TIEMPO (POINT-IN-TIME RESTORE)

Escenario

Se requiere recuperar la base hasta un momento específico en el pasado.

Estrategia

- ✓ Restaurar el último backup completo.
- ✓ Restaurar diferenciales (si existen).
- ✓ Restaurar logs hasta el punto exacto requerido.
- ✓ La base quedará en modo RESTORE (lectura únicamente) hasta el último log.



ÓRDEN CORRECTO DE RESTAURACIÓN



CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Siempre verificar la integridad de los backups antes de restaurar.



Asegurar suficiente espacio en disco para la restauración.



Verificar la cadena de backups (completo + diferenciales + logs).



Usar permisos adecuados (sysadmin).



Documentar el proceso y realizar pruebas de restauración periódicas.

EJEMPLO PRÁCTICO: RESTAURAR HASTA UN PUNTO EN EL TIEMPO

1 Restaurar Backup Completo

```
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\GT_Comp_20240501.bak'
WITH NORECOVERY;
```

BACKUP COMPLETO
01/05 10:00

2 Restaurar Backup Diferencial

```
RESTORE DATABASE GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\GT_Diff_20240502.bak'
WITH NORECOVERY;
```

BACKUP DIFERENCIAL
02/05 08:00

3 Restaurar Backups Transaccionales (Logs)

```
RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\GT_Log_20240502_1200.trn'
WITH NORECOVERY; ...

RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\GT_Log_20240502_1300.trn'
WITH NORECOVERY; ...
```



4 Restaurar Hasta el Punto Deseado

```
RESTORE LOG GradosTitulos
FROM DISK = 'C:\Backups\GT_Log_20240502_1315.trn'
WITH STOPAT = '2024-05-02T13:15:00', RECOVERY;
```

HERRAMIENTAS Y OPCIONES ÚTILES



SQL Server Management Studio (SSMS)

Permite restaurar backups con interfaz gráfica o scripts personalizados.



PowerShell

Automatiza procesos de restauración en entornos de producción.



Azure SQL Database

Utilizar copias de seguridad automáticas, geo-restauración y Point-in-Time Restore en la nube.



Opciones Importantes en RESTORE

NORECOVERY: No deja la base disponible hasta aplicar todos los backups.
RECOVERY: Deja la base en línea.
STOPAT: Especifica el punto exacto en el tiempo.





3. MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



- ✓ Garantiza la disponibilidad de backups cuando más se necesitan.
- ✓ Asegura la integridad y consistencia de los datos respaldados.
- ✓ Reduce el riesgo de pérdida de información.
- ✓ Cumple políticas de auditoría y buenas prácticas.

CICLO DE MANTENIMIENTO DE BACKUPS



TIPOS DE BACKUPS A MANTENER



BACKUP COMPLETO
Copia completa de la base de datos.



BACKUP DIFERENCIAL
Copia los cambios desde el último backup completo.



BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)
Copia las transacciones desde el último backup (completo o diferencial).

VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

1 COMPROBAR INTEGRIDAD DEL ARCHIVO



Verificar que el archivo del backup no esté dañado antes de restaurar.

Comando:

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'C:\Backups\  
GT_Comp_20240501.bak';
```

2 VERIFICAR ENCABEZADO DEL BACKUP



Valida la información del backup sin restaurar la base de datos.

Comando:

```
RESTORE HEADERONLY  
FROM DISK = 'C:\Backups\  
GT_Difer_20240501.bak';
```

3 VERIFICAR CHECKSUM



Asegura que los datos del backup no estén corruptos.

Comando:

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'C:\Backups\  
GT_Log_20240501.trn'  
WITH CHECKSUM;
```

4 PROBAR RESTAURACIÓN



Realizar restauraciones de prueba en un entorno aislado.

Recomendación:

Programar pruebas periódicas (mensuales o trimestrales).

ALMACENAMIENTO SEGURO



Almacenar backups en ubicaciones seguras y separadas del servidor principal.



Usar almacenamiento en la nube (Azure Blob Storage) o dispositivos externos.



Habilitar cifrado de backups sensibles.



Controlar permisos de acceso a los archivos.

POLÍTICA DE RETENCIÓN DE BACKUPS

Definir cuánto tiempo se conservarán los backups según las necesidades del negocio y normativas.

TIPO DE BACKUP	TIEMPO DE RETENCIÓN
Completo	7 a 30 días
Diferencial	3 a 15 días
Transaccional (Log)	1 a 7 días
Backups mensuales/anuales	6 meses a 1 año (según política)

ELIMINACIÓN Y DEPURACIÓN DE BACKUPS

Eliminar backups antiguos para liberar espacio y mantener el repositorio organizado.

Métodos:

- Eliminar manualmente archivos antiguos.
- Usar políticas de retención automatizadas.
- SQL Server Maintenance Plan (SSMS).
- Script de limpieza programado (SQL Agent).



HERRAMIENTAS ÚTILES



SQL Server Management Studio (SSMS)
Para administrar y verificar backups.



Azure SQL Database
Backups automáticos y geo-redundancia.



PowerShell
Automatización de tareas de verificación, limpieza y reporte.



SQL Server Agent
Programación de jobs de mantenimiento.

BUENAS PRÁCTICAS



Verificar cada backup después de crearlo.



Realizar pruebas de restauración periódicas.



Mantener copias en distintas ubicaciones.



Documentar políticas, procedimientos y resultados.



Monitorear el espacio de almacenamiento.



Asignar responsables de backups y verificación.



Revisar reportes y logs de backups regularmente.

FLUJO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN



EJEMPLO DE VERIFICACIÓN EN GRADOSTITULOS

```
-- 1. Verificar integridad del backup completo  
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_Comp_20240501.bak'  
WITH CHECKSUM;  
  
-- 2. Verificar encabezado del backup diferencial  
RESTORE HEADERONLY  
FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_Difer_20240501.bak';  
  
-- 3. Verificar backup de log  
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_Log_20240501.trn'  
WITH CHECKSUM;
```

Resultado esperado:

✓ The backup set on device is valid.

✗ Si hay error:

El backup puede estar dañado o incompleto.



Backups confiables, datos protegidos.

RESPALDA HOY, RECUPERA MAÑANA.



La verificación es la clave de la recuperación exitosa.





4. USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿QUÉ SON?



BACKUP DATABASE crea una copia de seguridad de la base de datos o de sus componentes.



RESTORE DATABASE permite restaurar una base de datos desde una copia de seguridad.

¿PARA QUÉ SIRVEN?



Proteger la información ante fallos o pérdidas.



Recuperar datos en diferentes escenarios.



Migrar bases de datos entre servidores.



Cumplir políticas de respaldo y recuperación.

TIPOS DE BACKUP SOPORTADOS



Completo
Copia toda la base de datos.



Diferencial
Copia los cambios desde el último backup completo.



Transaccional (Log)
Copia las transacciones desde el último backup (completo o diferencial).

ESTRUCTURA GENERAL

BACKUP DATABASE



```
BACKUP DATABASE [NombreDB]  
TO DISK = 'ruta\archivo.bak'  
WITH [opciones];
```

RESTORE DATABASE



```
RESTORE DATABASE [NombreDB]  
FROM DISK = 'ruta\archivo.bak'  
WITH [opciones];
```

EJEMPLOS DE COMANDOS

A. BACKUP DATABASE

1. BACKUP COMPLETO

```
BACKUP DATABASE [GradosTitulos]  
TO DISK = 'D:\Backups\GT_Comp.bak'  
WITH INIT, COMPRESSION,  
STATS = 10;
```



GT_Comp.bak

2. BACKUP DIFERENCIAL

```
BACKUP DATABASE [GradosTitulos]  
TO DISK = 'D:\Backups\GT_Difer.bak'  
WITH DIFFERENTIAL, INIT,  
COMPRESSION, STATS = 10;
```



GT_Difer.bak

3. BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)

```
BACKUP LOG [GradosTitulos]  
TO DISK = 'D:\Backups\GT_Log.trn'  
WITH INIT, COMPRESSION,  
STATS = 10;
```



GT_Log.trn

B. RESTORE DATABASE

1. RESTAURAR BACKUP COMPLETO

```
RESTORE DATABASE [GradosTitulos]  
FROM DISK = 'D:\Backups\GT_Comp.bak'  
WITH REPLACE, RECOVERY,  
STATS = 10;
```



GT_Comp.bak

2. RESTAURAR CON NORECOVERY (para aplicar más backups)

```
RESTORE DATABASE [GradosTitulos]  
FROM DISK = 'D:\Backups\GT_Comp.bak'  
WITH NORECOVERY, STATS = 10;
```



GT_Comp.bak

(Restauración sin finalizar)

3. RESTAURAR DIFERENCIAL

```
RESTORE DATABASE [GradosTitulos]  
FROM DISK = 'D:\Backups\GT_Difer.bak'  
WITH NORECOVERY, STATS = 10;
```



GT_Difer.bak

(Restauración sin finalizar)

4. RESTAURAR LOG Y COMPLETAR

```
RESTORE LOG [GradosTitulos]  
FROM DISK = 'D:\Backups\GT_Log.trn'  
WITH NORECOVERY, STATS = 10;
```



GT_Log.trn

(Restauración sin finalizar)

5. FINALIZAR RESTAURACIÓN

```
RESTORE DATABASE [GradosTitulos]  
WITH RECOVERY, STATS = 10;
```



(Restauración completada)

ORDEN LÓGICO DE RESTAURACIÓN



Backup Completo



Backup Diferencial (opcional)



Backup Log 1



Backup Log N



RECOVERY (Finalizar)

i El orden es crítico para mantener la consistencia de los datos.

ESCENARIOS COMUNES DE USO

1. RECUPERACIÓN COMPLETA DE LA BASE DE DATOS



GT_Comp.bak

1. RESTORE DATABASE ... WITH RECOVERY;
2. La base queda disponible y lista para usar.

2. RECUPERACIÓN HASTA UN PUNTO EN EL TIEMPO (PITR)



.bak



.bak



.trn



k

1. Restaurar backup completo con NORECOVERY.
2. Aplicar backups diferenciales (si existen) con NORECOVERY.
3. Aplicar logs transaccionales hasta el punto deseado.
4. Finalizar con RECOVERY.

3. RECUPERACIÓN ANTE ELIMINACIÓN O CORRUPCIÓN DE DATOS



.bak



!

1. Restaurar el último backup válido.
2. Aplicar diferenciales y logs necesarios.
3. Recuperar la base y validar integridad.

4. MIGRACIÓN ENTRE SERVIDORES



1-1-1



2-2-2

1. Generar backup en el servidor origen.
2. Copiar archivo .bak al servidor destino.
3. Restaurar en el nuevo servidor.

OPCIONES IMPORTANTES



INIT

Sobrescribe el archivo de backup si ya existe.



COMPRESSION

Reduce el tamaño del backup.



STATS = n

Muestra el progreso cada n porcentaje.



NORECOVERY

Deja la base en modo restauración para aplicar más backups.



RECOVERY

Finaliza la restauración y deja la base disponible.



REPLACE

Permite sobrescribir la base de datos existente al restaurar.

VERIFICAR BACKUP

Verifica que el backup esté en buen estado antes de restaurar.

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'D:\Backups\GT_Comp.bak';  
GO
```



Si el comando se ejecuta sin errores, el backup es válido.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Realizar backups periódicos y automatizados.
- ✓ Almacenar backups en ubicaciones seguras (local y nube).
- ✓ Probar restauraciones regularmente.
- ✓ Verificar la integridad de los backups.
- ✓ Documentar rutas, nombres y políticas de retención.





5. PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿QUÉ SON?



PLANES DE MANTENIMIENTO
Permiten automatizar tareas repetitivas para mantener la salud, rendimiento y seguridad de las bases de datos.



POLÍTICAS DE RETENCIÓN
Definen por cuánto tiempo se conservarán los backups, logs y reportes antes de ser eliminados.

BENEFICIOS

- ✓ Automatización de tareas críticas.
- ✓ Mejora del rendimiento y estabilidad.
- ✓ Asegura la disponibilidad y recuperación.
- ✓ Control del crecimiento de almacenamiento.
- ✓ Cumplimiento de políticas y auditorías.



TAREAS COMUNES EN UN PLAN DE MANTENIMIENTO

- Verificación de integridad de la BD (DBCC CHECKDB).
- Reorganizar / Rebuild de índices.
- Actualización de estadísticas.
- Limpieza de historial de trabajos.
- Respaldo de base de datos.
- Ejecución de consultas SQL.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Planes de mantenimiento
- Tareas
- Subplanes
- Programaciones
- Historial y reportes



¿CÓMO FUNCIONA UN PLAN DE MANTENIMIENTO?



EJEMPLO DE PLAN DE MANTENIMIENTO

TAREA	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	SUBPLAN
Backup Completo	Realiza backup completo de la BD.	Diario 02:00 AM	Backups
Backup de Log	Realiza backup del log transaccional.	Cada 15 min	Backups
CheckDB	Verifica integridad física de la BD.	Diario 03:00 AM	Integridad
Reorganizar Índices	Reorganiza índices fragmentados.	Semanal (Domingo)	Rendimiento
Actualizar Estadísticas	Actualiza estadísticas de la BD.	Semanal (Domingo)	Rendimiento
Limpiar Historial	Elimina historial antiguo de trabajos.	Semanal (Domingo)	Limpieza

POLÍTICAS DE RETENCIÓN

¿QUÉ DEFINEN?

Establecen reglas para conservar o eliminar backups, logs y reportes según el tiempo o tamaño definido.



EJEMPLOS DE POLÍTICAS

BACKUP COMPLETO

- Conservar por:
- 30 días
 - Eliminar después de 30 días



BACKUP DIFERENCIAL

- Conservar por:
- 15 días
 - Eliminar después de 15 días



BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)

- Conservar por:
- 7 días
 - Eliminar después de 7 días



TIPOS DE RETENCIÓN



Por tiempo
Se elimina cuando supera el tiempo definido.



Por cantidad
Se conserva solo los últimos N backups.



Por tamaño
Se elimina cuando supera el tamaño máximo.

CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE RETENCIÓN

- Ir a SQL Server Management Studio (SSMS) Management > Maintenance Plans
- Seleccionar el Plan de Mantenimiento existente o crear uno nuevo
- Configurar en cada tarea las opciones de retención (tiempo, cantidad o tamaño)
- Guardar y ejecutar el plan

OPCIONES DE RETENCIÓN POR TAREA (EJEMPLO)

TAREA: BACKUP DATABASE

Eliminar backups:
[x] Al finalizar la tarea
Tipo de retención:
☐ Basado en tiempo ☐ Basado en cantidad ☐ Basado en tamaño
Mantener backups por:
[30] día(s)
Eliminar backups más antiguos que:
[30/05/2024]



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



SQL Server Management Studio (SSMS)
Crea y administra planes de mantenimiento.



SQL Server Agent
Ejecuta los planes según la programación.



sp_delete_backuphistory
Limpia el historial de backups antiguos.



Azure Blob Storage / S3 / NAS
Almacenamiento externo para backups y políticas de retención.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Definir políticas de retención acordes a las necesidades del negocio y normativas.
- ✓ Verificar que los backups se completen correctamente.
- ✓ Monitorear el espacio en disco regularmente.
- ✓ Probar restauraciones periódicamente.
- ✓ Documentar los planes y políticas definidas.



FLUJO DE PLANES DE MANTENIMIENTO CON RETENCIÓN



La automatización + una buena política de retención = Respaldo eficiente y almacenamiento optimizado

EJEMPLO DE POLÍTICA COMPLETA

- Backup Completo: 30 días
- Backup Diferencial: 15 días
- Backup de Log: 7 días
- Eliminación automática: Sí
- Verificación: Semanal
- Reportes: Enviar por correo





6. RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE

¿QUÉ ES?

La restauración punto en el tiempo (PITR) permite restaurar una base de datos a un momento específico en el pasado, hasta el último registro de transacción aplicado, utilizando backups y logs transaccionales.



¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Recuperar datos eliminados accidentalmente.
- ✓ Deshacer cambios no deseados.
- ✓ Restaurar la base de datos antes de un error o corrupción.
- ✓ Cumplir requisitos de auditoría y recuperación granular.



REQUISITOS PARA PITR

- Modelo de recuperación FULL.
- Backups de log transaccional continuos y sin interrupciones.
- Backups completos y (opcional) diferenciales previos.
- Suficiente espacio de almacenamiento.

TIPOS DE RESTAURACIÓN

- Completa**
Restaura la base hasta el último backup disponible.
- Punto en el tiempo**
Restaura la base hasta un momento específico.
- Con recuperación a otra base**
Restaura en una nueva base de datos (sin afectar la original).

¿CÓMO FUNCIONA LA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO?



SELECCIÓN DEL PUNTO EN EL TIEMPO

Seleccione fecha y hora:

24/05/2024

03:45:00 PM



La base se restaurará exactamente a este momento.

PASOS PARA REALIZAR UNA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO

- 1 RESTAURAR BACKUP COMPLETO**
Restaura el último backup completo.
- 2 RESTAURAR BACKUP DIFERENCIAL (SI EXISTE)**
Restaura el último backup diferencial anterior al punto deseado.
- 3 RESTAURAR LOGS TRANSACCIONALES**
Restaura los logs en orden cronológico hasta el punto en el tiempo deseado.
- 4 ESPECIFICAR FECHA Y HORA**
Indica la fecha y hora exacta hasta donde se desea restaurar.
- 5 RECUPERACIÓN (CON STOPAT)**
Aplica los cambios hasta el punto indicado y detiene la recuperación.
- 6 BASE RESTAURADA**
La base queda disponible en el estado exacto del momento seleccionado.

EJEMPLO DE COMANDOS (T-SQL)

- 1. Restaurar backup completo**

```
RESTORE DATABASE [Gradostitulos]  
FROM DISK = N'D:\Backups\GT_Comp.bak'  
WITH NORECOVERY;
```
- 2. Restaurar backup diferencial (si existe)**

```
RESTORE DATABASE [Gradostitulos]  
FROM DISK = N'D:\Backups\GT_Difer.bak'  
WITH NORECOVERY;
```
- 3. Restaurar logs hasta el punto deseado**

```
RESTORE LOG [Gradostitulos]  
FROM DISK = N'D:\Backups\GT_Log_1.trn'  
WITH NORECOVERY;  
-- Repetir para cada log en orden...
```
- 4. Restaurar último log con STOPAT**

```
RESTORE LOG [Gradostitulos]  
FROM DISK = N'D:\Backups\GT_Log_N.trn'  
WITH STOPAT = '2024-05-24T15:45:00', RECOVERY;
```

EJEMPLO VISUAL DE PITR



¿DÓNDE APLICARLO?

- Eliminación accidental de datos.
- Actualizaciones o modificaciones no deseadas.
- Corrupción detectada en la base de datos.
- Ataques o actividades maliciosas.
- Pruebas y auditorías.

POLÍTICAS DE RETENCIÓN PARA PITR

- Definir cuánto tiempo se conservarán los backups y logs.
- Equilibrar entre espacio de almacenamiento y necesidades del negocio.
- Asegurar continuidad de los backups de log para evitar brechas en la cadena de restauración.
- Automatizar eliminación de backups/ logs antiguos.
- Documentar y revisar las políticas periódicamente.

TIPOS DE RETENCIÓN

- Por tiempo**
Se conservan los backups y logs por un periodo definido (ejemplo: 7, 15, 30 días).
- Por cantidad**
Se conservan solo los N últimos backups/logs.
- Por tamaño**
Se conservan hasta alcanzar un tamaño máximo de almacenamiento.
- Por cumplimiento**
Según políticas legales o normativas (ej: 90 días para auditorías).

EJEMPLO DE POLÍTICA

- ✓ Backup completo diario (Conservar 30 días)
- ✓ Backup diferencial cada 6 horas (Conservar 15 días)
- ✓ Backup de log cada 15 minutos (Conservar 7 días)
- ✓ Eliminación automática habilitada a través de SQL Server Maintenance Plans



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Verificar regularmente la integridad de backups y logs.
- ✓ Monitorear el espacio de almacenamiento disponible.
- ✓ Probar restauraciones punto en el tiempo periódicamente.
- ✓ Asegurar que los backups de log se ejecuten sin fallos.
- ✓ Mantener documentación de procedimientos y políticas.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- No se puede restaurar a un punto posterior al último log disponible.
- Una interrupción en los backups de log puede impedir la restauración a un punto específico.
- Es recomendable usar almacenamiento confiable y con redundancia.

FLUJO RESUMIDO

